

Pregunta 1 · Plataforma elevadora (cilindro simple efecto)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

ENUNCIADO

Un cilindro de **simple efecto** eleva una plataforma. Tiene diámetro de 80 mm, presión de trabajo 8 bar, carrera 150 mm y rendimiento del 85 %; realiza 6 elevaciones por minuto. La plataforma debe elevar hasta **300 kp**. Averigua:

1. Si la instalación está bien planificada para esa tarea. **(1,25 puntos)**
2. El consumo de aire en condiciones normales, en l/min. **(1,25 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La fuerza real de avance es $F = \eta p \frac{\pi D^2}{4}$; se compara con el peso a elevar. En un cilindro de simple efecto solo el **avance** consume aire; el consumo normal multiplica el volumen por la relación de compresión $n = \frac{p+1}{1}$.

Datos: $D = 0,08 \text{ m}$, $p = 8 \text{ bar} = 8 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, carrera = 0,15 m, $\eta = 0,85$.

1. ¿Está bien planificada?

$$A = \frac{\pi \cdot 0,08^2}{4} = 5,027 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$F = \eta p A = 0,85 \cdot 8 \cdot 10^5 \cdot 5,027 \cdot 10^{-3} = 3418 \text{ N}$$

Carga a elevar: $300 \text{ kp} = 300 \cdot 9,81 = 2943 \text{ N}$. Como $3418 > 2943 \text{ N}$, el cilindro **sí puede** elevar la plataforma: la instalación está bien planificada.

F = 3418 N > 2943 N ⇒ sí, correcta

2. Consumo de aire (condiciones normales)

Solo consume en el avance: $V = A \cdot L = 5,027 \cdot 10^{-3} \cdot 0,15 = 7,54 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 = 0,754 \text{ L}$.

Relación de compresión $n = \frac{8+1}{1} = 9$; con 6 ciclos/min:

$$Q = n V \cdot 6 = 9 \cdot 0,754 \cdot 6 = 40,7 \text{ L/min}$$

Q ≈ 40,7 l/min